Cálculos de consumo energético

1. Datos experimentales

Se midió la corriente consumida por el circuito físico en tres estados de funcionamiento: ACTIVO, STANDBY y APAGADO. Los valores registrados se presentan a continuación.

Estado	Corriente medida (mA)
ACTIVO	21,30
STANDBY	20,70
APAGADO	7,78

2. Cálculo del ahorro de corriente

El porcentaje de reducción de corriente de cada estado se calcula tomando como referencia el estado ACTIVO:

$$\text{Ahorro (\%)} = [(I_{ACTIVO} - I_{ESTADO}) / I_{ACTIVO}] \times 100$$

STANDBY: $[(21{,}30 - 20{,}70) / 21{,}30] \times 100 = 2{,}82\ \%$

APAGADO: $[(21{,}30 - 7{,}78) / 21{,}30] \times 100 = 63{,}47\ \%$

3. Cálculo de potencia eléctrica

La potencia se obtiene como $P = V \times I$. Si la alimentación del circuito es 5 V, las potencias

Estado	Operación	Potencia (mW)
ACTIVO	5 × 21,30	106,50
STANDBY	5 × 20,70	103,50
APAGADO	5 × 7,78	38,90

4. Interpretación de los resultados

Las mediciones físicas muestran que el sistema consume 21,30 mA en ACTIVO, 20,70 mA en STANDBY y 7,78 mA en APAGADO. Frente al estado ACTIVO, el consumo se reduce un 2,82 % en STANDBY y un 63,47 % en APAGADO. Por lo tanto, APAGADO presenta la mayor reducción de corriente de los tres estados analizados..